工科数分(1)试题解答(E类A卷)

一、填空题

(1) $\frac{1}{2}$; (2) 1; (3) $-\frac{1}{3}(1-x^2)^{3/2}+C$; (4) $1-\mathrm{e}^{-a}(a+1)$，1

二、选择题

C D A B

三、判断题

1 不正确. 典型反例是$[0,1]$上的Riemann函数，它在$[0,1]$上有无穷个间断点，且在$[0,1]$的任何子区间上都不单调，但熟知Riemann函数在$[0,1]$上可积.

2 正确. 对$\forall x_0\in(a,b)$，因f'单调，由单调函数单侧极限存在性定理可知$\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)$, $\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)$均存在，故$x_0$至多为$f'(x)$的第一类间断点，但因导数无第一类间断点，因此$x_0$必为$f'(x)$的连续点.由$x_0$取法任意性即有$f'\in C(a,b)$

四、全面讨论函数$y=\dfrac{x-3}{\sqrt{x^2+1}}$的性态，并列表作图

解 1° 函数定义域为$(-\infty,+\infty)$，且经过点$(0,-3)$, $(3,0)$；

2° 令$y'(x)=0$，得驻点$x=-\frac{1}{3}$；令$y''(x)=0$，得$x=-1$, $\frac{1}{2}$；

3° 因$\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=1$, $\lim\limits_{x\to-\infty}y(x)=-1$，故曲线有水平渐近线$y=\pm1$.曲线无垂直渐近线和斜渐近线；

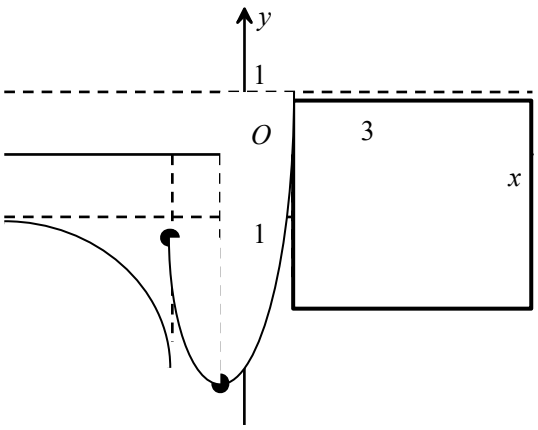
4° 列表如下

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,-1/3)$	$-1/3$	$(-1/3,1/2)$	$1/2$	$(1/2,+\infty)$
y'	−	−	−	0	+	+	+
y''	−	0	+	+	+	0	−
y	递减上凸	拐点	递减下凸	极小值	递增下凸	拐点	递增上凸

其中$\min\limits_{x\in\mathbf{R}}\{f(x)\}=f\left(1/3\right)=-\sqrt{10}$；

拐点$(-1,-2\sqrt{2})$, $\left(1/2,-\sqrt{5}\right)$

图形如右



五、1 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt{1+1/n}}{n+1}+\frac{\sqrt{1+2/n}}{n+1/2}+\quad\frac{\sqrt{1+n/n}}{n+1/n}\right)$$

解 令$f(x)=\sqrt{1+x}$，对$[0,1]$区间作n等分，则每个小区间长$\Delta x_k=\dfrac{1}{n}$，取$\xi_k=\dfrac{k}{n}(k=1\sim n)$，于是有

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{1+\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{n}=\int_0^1\sqrt{1+x}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}(1+x)^{3/2}\Big|_0^1=\frac{2}{3}(2\sqrt{2}-1)$$

现因

$$\frac{n}{n+1}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sqrt{1+k/n}}{n}=\sum_{k=1}^{n}\frac{\sqrt{1+k/n}}{n+1}<\sum_{k=1}^{n}\frac{\sqrt{1+k/n}}{n+1/k}<\sum_{k=1}^{n}\frac{\sqrt{1+k/n}}{n}$$

而已计算

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sqrt{1+k/n}}{n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sqrt{1+k/n}}{n}=\frac{2}{3}(2\sqrt{2}-1)$$

由夹逼性定理可知原式$=\dfrac{2}{3}(2\sqrt{2}-1)$

2 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\dfrac{1}{x+\sqrt{1-x^2}}\cdot\sin^2 nx\,\mathrm{d}x$

解　　原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\dfrac{1}{x+\sqrt{1-x^2}}\cdot\dfrac{1-\cos 2nx}{2}\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{1}{x+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{\cos 2nx}{x+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$$

由Riemann引理可知有$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\dfrac{\cos 2nx}{x+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=0$，于是

$$\text{原式}=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{1}{x+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\overset{x=\sin t}{=}\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}\frac{\cos t}{\sin t+\cos t}\mathrm{d}t\ \left(\text{再令}t=\frac{\pi}{2}-x\right)$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}\frac{\sin x}{\cos x+\sin x}\mathrm{d}x$$

由此得出

$$\text{原式}=\frac{1}{4}\int_0^{\pi/2}\frac{\sin x+\cos x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{8}$$

3 设f，$g\in C[-a,a]$，若$g(x)$为偶函数，而$f(x)+f(-x)=C$，证明

$$\int_{-a}^{a}f(x)g(x)\mathrm{d}x=C\int_0^a g(x)\mathrm{d}x$$

并由此计算积分$\int_{-1}^{1}\dfrac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}\ln(1+x^2)\mathrm{d}x$

解 1°　$\int_{-a}^{a}f(x)g(x)\mathrm{d}x=\int_{-a}^{0}f(x)g(x)\mathrm{d}x+\int_0^a f(x)g(x)\mathrm{d}x$

在前一积分中令$x=-t$，则$\mathrm{d}x=-\mathrm{d}t$，于是有

$$\int_{-a}^{0}f(x)g(x)\mathrm{d}x=\int_a^0 f(-t)g(t)(-\mathrm{d}t)=\int_0^a f(-x)g(x)\mathrm{d}x$$

与后一积分相加即得

$$\int_{-a}^{a}f(x)g(x)\mathrm{d}x=\int_0^a[f(x)+f(-x)]g(x)\mathrm{d}x=C\int_0^a g(x)\mathrm{d}x$$

2° 因为$\frac{e^x}{1+e^x}+\frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}=\frac{e^x}{1+e^x}+\frac{1}{1+e^x}=1$，由1°的结果可知有

$$\int_{-1}^{1}\frac{e^x}{1+e^x}\ln(1+x^2)dx=\int_0^1\ln(1+x^2)dx=\left[x\ln(1+x^2)\Big|_0^1-2\int_0^1\frac{x^2}{1+x^2}dx\right]$$

$$=\left[\ln 2-2(x-\arctan x)\Big|_0^1\right]=\ln 2-2+\frac{\pi}{2}$$

4 求以半径为R的圆为底，平行且等于底圆直径的线段为顶、高为h的正劈锥体的体积

解 过点$(x,0)$并与x轴垂直的平面截正劈锥体所得截面的面积

$$A(x)=\sqrt{R^2-x^2}\cdot h,\qquad \text{…… 4分}$$

故体积

$$V=h\int_{-R}^{R}\sqrt{R^2-x^2}dx\qquad \text{…… 6分}$$

$$=2h\int_0^R\sqrt{R^2-x^2}dx=\frac{\pi R^2h}{2}\qquad \text{…… 8分}$$

六、（8分）设f在区间$[a,b]$上连续，且

$$\int_a^b f(x)dx=\int_a^b xf(x)dx=0,$$

证明: f在区间(a,b)内至少有两个零点.

证 据积分第一中值定理之推论知$\exists x_0\in(a,b)$，使得

$$0=\int_a^b f(x)dx=f(x_0)(b-a).$$

从而$f(x_0)=0$. …… 2分

若$f(x)$在(a,b)内仅有一个零点x_0，由$f\in C[a,b]$及$\int_a^b f(x)dx=0$知$f(x)$在x_0两侧异号，从而$(x-x_0)f(x)$在x_0两侧恒正（或恒负），从而

$$\int_a^b(x-x_0)f(x)dx>0\ (<0)\qquad \text{…… 6分}$$

另一方面，由条件知

$$\int_a^b(x-x_0)f(x)dx=\int_a^b xf(x)dx-x_0\int_a^b f(x)dx=0,$$

从而导出矛盾，因此$f(x)$在(a,b)内至少有两个零点. …… 8分

七、设正值函数$f\in C[a,b]$，定义$x_n=\int_a^b f^n(x)dx$，$n\in\mathbf{N}$.证明

(1)对$\forall n\in\mathbf{N}$有$x_{n+1}^2\le x_nx_{n+2}$；(2)$\{x_{n+1}/x_n\}$收敛，且$\lim\limits_{n\to\infty}\{x_{n+1}/x_n\}=\max\limits_{x\in[a,b]}\{f(x)\}$

证明 （1）由Schwarz积分不等式，有

$$x_{n+1}^2=\left(\int_a^b f^{n+1}(x)dx\right)^2=\left(\int_a^b f^{\frac{n+2}{2}}(x)\cdot f(x)^{\frac{n}{2}}dx\right)^2$$

$$\le\int_a^b f^{n+2}(x)dx\cdot\int_a^b f^n(x)dx=x_{n+2}x_n$$

（2）由(1)的结果有$\frac{x_{n+1}}{x_n}\le\frac{x_{n+2}}{x_{n+1}}$，$\forall n\in\mathbf{N}$，即数列$\left\{\frac{x_{n+1}}{x_n}\right\}$是单调递增的.

又f恒正连续，故$\exists x_0\in[a,b]$：$f(x_0)=\max\limits_{a\le x\le b}\{f(x)\}\overset{\text{def}}{=}M>0$，于是对$\forall n\in\mathbf{N}$，有

$$x_{n+1}=\int_a^b f^{n+1}(x)\mathrm{d}x\le M\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x=M\,x_n$$

也即有$\dfrac{x_{n+1}}{x_n}\le M$，即数列$\left\{\dfrac{x_{n+1}}{x_n}\right\}$有上界，从而数列$\left\{\dfrac{x_{n+1}}{x_n}\right\}$收敛.

往证$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x}=M$.由条件$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，$\forall x\in U(x_0,\delta)\cap[a,b]\overset{\text{def}}{=}[\alpha,\beta]$：

$$f(x_0)-\varepsilon<f(x)\le f(x_0)\quad\Rightarrow\quad\left[f(x_0)-\varepsilon\right]^n<f^n(x)\le f^n(x_0)$$

由此得出

$$\left[f(x_0)-\varepsilon\right](\beta-\alpha)^{\frac{1}{n}}<\left[\int_\alpha^\beta f^n(x)\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{n}}\le\left[\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{n}}\le f(x_0)(b-a)^{\frac{1}{n}}$$

已知$\lim\limits_{n\to\infty}(\beta-\alpha)^{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}(b-a)^{\frac{1}{n}}=1$，从而有

$$f(x_0)-\varepsilon\le\lim_{n\to\infty}\left[\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{n}}\le f(x_0)$$

由ε任意性即得$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{n}}=f(x_0)$.

再由Cauchy第二定理就有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x}=f(x_0)=M.$$

工科数分(1)试题解答(E类B卷)

一、填空题

(1) $-\dfrac{1}{2}$；(2) 1；(3) $\dfrac{1}{3}(1-x^2)^{3/2}+C$；(4) $1-\mathrm{e}^{-\lambda}(\lambda+1)$，1

二、选择题

B　A　C　D